Manual de usuario

Sistema de Gestión Comercial

Este manual explica cómo utilizar el Sistema de Gestión Comercial para administrar productos, registrar ventas, controlar el inventario y generar reportes.

1. Presentación y propósito del sistema

El Sistema de Gestión Comercial es un sitio web pensada para pequeños negocios que necesitan llevar el control de sus productos, sus ventas y sus existencias de una forma sencilla y ordenada. Funciona desde el navegador de internet (como Chrome o Edge), con una interfaz visual en la que todo se maneja con menús, botones y formularios.

Su propósito es que cualquier persona, sin experiencia técnica, pueda:

- Mantener un catálogo de productos siempre actualizado.
- Registrar las ventas y calcular automáticamente el IVA (12 %) y el total.
- Saber en todo momento cuántas unidades hay de cada producto.
- Recibir alertas cuando un producto está por agotarse.
- Consultar reportes de ingresos y de los productos más vendidos.

Toda la información se guarda de forma automática en el equipo, por lo que no se pierde al cerrar el programa.

2. Requisitos para utilizarlo

Para trabajar con el sistema solo necesitas lo siguiente:

- Una computadora con Windows, macOS o Linux.
- Un navegador de internet moderno (Google Chrome, Microsoft Edge o Firefox).
- Tener instalado el programa en el equipo (esta instalación la realiza una sola vez la persona que configura el sistema).
- Espacio libre en disco para guardar los archivos de datos (unos pocos megabytes son suficientes).

No se requiere conexión a internet para usarlo ni conocimientos de programación: una vez obtenido el enlace, se abre y se maneja como cualquier página web.

3. Instrucciones para iniciar y cerrar el programa

Iniciar el programa

El sistema se pone en marcha con un acceso directo o un pequeño comando preparado por quien lo instaló. En la mayoría de los casos el procedimiento es:

1. Abrir la carpeta donde está instalado el sistema.
2. Ejecutar el acceso directo de inicio (o escribir el comando indicado por el instalador y presionar Enter).
3. Esperar unos segundos: el sistema se abrirá automáticamente en el navegador.
4. Si no se abre solo, escribir en el navegador la dirección que aparece en pantalla (normalmente http://localhost:8501). Esto solo incluye a la persona que programo la página web.
5. Para el usuario se le entrega el enlace con acceso a la página web. Ese enlace se obtiene subiendo el repositorio a GitHub y con Vercel se obtiene el enlace.

Al abrirse verás la pantalla de Inicio, con el resumen general del negocio.

Cerrar el programa

1. Cierra la pestaña del navegador donde se ve el sistema.
2. Vuelve a la ventana negra (consola) que se abrió al iniciar y ciérrala, o presiona las teclas Ctrl + C dentro de ella para detener el programa.

Antes de cerrar, asegúrate de haber terminado y guardado cualquier venta o cambio en curso. Como la información se guarda sola al confirmar cada acción, no se pierde nada al cerrar normalmente.

4. El menú principal

En el lado izquierdo de la pantalla está el menú principal. Desde ahí se navega a cada parte del sistema con un solo clic. El menú contiene cinco opciones:

Opción	¿Para qué sirve?
Inicio	Muestra un resumen del negocio: productos activos, ventas, ingresos y alertas de stock bajo.
Gestión de productos	Registrar, consultar, modificar y activar o desactivar productos.
Registro de ventas	Registrar nuevas ventas y calcular el IVA y el total automáticamente.
Control de inventarios	Ver existencias, registrar entradas y salidas, y consultar movimientos.
Reportes y estadísticas	Consultar ingresos por período y los productos más vendidos.

La opción en la que te encuentras aparece resaltada. Para cambiar de sección, solo haz clic en el nombre de la opción deseada.

5. Registrar, consultar y modificar productos

Entra al menú Gestión de productos. En la parte superior verás cuatro pestañas: Registrar, Consultar, Modificar y Activar / Desactivar.

Registrar un producto nuevo

1. Abre la pestaña Registrar.
2. Escribe el código del producto (debe ser único, por ejemplo, (P-001).
3. Escribe el nombre y la categoría.
4. Indica el precio de venta en quetzales, la cantidad disponible y el stock mínimo (cantidad a partir de la cual el sistema te avisará que queda poco).
5. Haz clic en Guardar producto.

Si todo está correcto, aparecerá el mensaje ¡Producto registrado correctamente! y el producto quedará disponible de inmediato.

Consultar productos

1. Abre la pestaña Consultar.
2. Usa el cuadro de búsqueda para filtrar por código, nombre o categoría.
3. La tabla mostrará los productos que coincidan, con su precio, cantidad y estado.

Modificar un producto

1. Abre la pestaña Modificar.
2. Selecciona el código del producto que quieres cambiar.
3. Edita los datos que necesites (nombre, categoría, precio, cantidad o stock mínimo).
4. Haz clic en Guardar cambios.

Si cambias la cantidad, el sistema registra automáticamente el ajuste en el historial de movimientos del inventario.

Activar o desactivar un producto

Cuando un producto ya no se vende, puedes desactivarlo sin borrarlo: deja de aparecer en ventas, inventario y reportes, pero su información queda guardada. Si vuelves a necesitarlo, puedes activarlo de nuevo.

1. Abre la pestaña Activar / Desactivar.
2. Selecciona el producto. El sistema te mostrará su estado actual.
3. Marca la casilla de confirmación.
4. Haz clic en Desactivar producto o en Activar producto, según corresponda.

6. Registrar una venta

Entra al menú Registro de ventas. Aquí el sistema calcula solo el subtotal, el IVA (12 %) y el total.

1. Selecciona uno o varios productos de la lista desplegable.
2. Para cada producto, indica la cantidad a vender. El sistema no te dejará vender más unidades de las que hay en existencia.
3. Revisa el resumen de la venta: aparecen el subtotal, el IVA y el total.
4. Marca la casilla Confirmo que deseo registrar esta venta.
5. Haz clic en Guardar venta.

Al guardar, el sistema crea la venta, descuenta automáticamente las unidades vendidas del inventario y muestra el mensaje ¡Venta número X registrada correctamente!

7. Consultar y actualizar el inventario

Entra al menú Control de inventarios. Tiene tres pestañas: Existencias, Entrada de productos y Salida de productos. Más abajo encontrarás el historial de movimientos.

Consultar existencias

1. Abre la pestaña Existencias.
2. Verás el total de productos activos, las unidades disponibles y cuántos productos tienen stock bajo.
3. La tabla muestra el detalle de cada producto activo con su cantidad y stock mínimo.

Registrar una entrada (recibir mercadería)

1. Abre la pestaña Entrada de productos.
2. Selecciona el producto que recibiste.
3. Indica la cantidad que ingresa y una breve descripción (por ejemplo, 'Compra a proveedor').
4. Haz clic en Registrar entrada.

El sistema suma las unidades a las existencias y lo anota en el historial.

Registrar una salida (pérdida, daño, etc.)

1. Abre la pestaña Salida de productos.
2. Selecciona el producto y revisa las existencias disponibles.
3. Indica la cantidad que sale y el motivo (por ejemplo, 'Producto dañado').
4. Haz clic en Registrar salida.

Usa la salida solo para movimientos que no son ventas; las ventas se registran en su propio módulo. En el Historial de movimientos puedes ver todas las entradas, salidas y ventas con su fecha.

8. Generar y consultar reportes

Entra al menú Reportes y estadísticas. Esta sección resume el desempeño del negocio y solo toma en cuenta los productos activos, para que la información no se mezcle.

Resumen e ingresos por período

1. Revisa el Resumen general: ventas registradas, ingresos totales, promedio por venta y unidades vendidas.
2. En Consultar ventas por período, elige la fecha inicial y la fecha final.
3. El sistema mostrará los ingresos de ese período y una gráfica de ingresos por día.
4. Debajo verás el detalle de cada venta del período.

Productos más vendidos

Más abajo aparece la tabla y la gráfica de Productos más vendidos, ordenados por unidades vendidas.

Descargar reportes

Tanto el reporte de ventas como el de productos más vendidos tienen un botón Descargar que guarda la información en un archivo que puedes abrir en Excel.

9. Mensajes de error más frecuentes

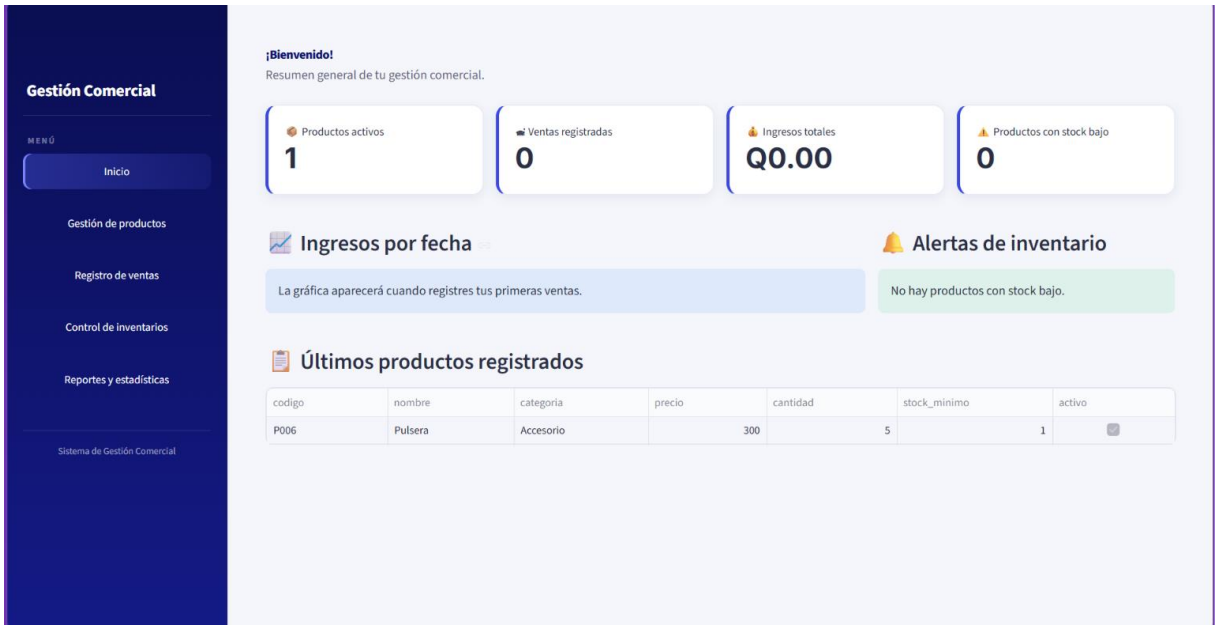
El sistema muestra mensajes para avisarte cuando algo no se puede completar. Los más habituales y su solución son:

Mensaje	¿Por qué aparece?	¿Qué hacer?
Completa el código, nombre y categoría.	Faltó llenar alguno de esos campos al registrar un producto.	Llena los tres campos y vuelve a guardar.
Ya existe un producto con ese código.	Intentaste registrar un código que ya está usado.	Usa un código diferente y único.
El nombre y la categoría son obligatorios.	Dejaste vacío el nombre o la categoría al modificar.	Escribe ambos datos y guarda de nuevo.
No hay suficientes unidades de (producto).	Quisiste vender o dar salida a más unidades de las que hay.	Reduce la cantidad o registra primero una entrada.
La fecha inicial no puede ser posterior a la fecha final.	En los reportes elegiste un rango de fechas al revés.	Ajusta las fechas para que la inicial sea menor o igual a la final.
No hay productos activos para vender.	Todos los productos están desactivados o no hay productos.	Registra o activa al menos un producto.

Estos mensajes no dañan la información: el sistema simplemente no realiza la acción hasta que corrijas el dato indicado.

10. Ejemplos de uso con capturas de pantalla

A continuación, se muestra la pantalla de Inicio, que es lo primero que verás al abrir el sistema. En ella aparece el resumen del negocio con los indicadores principales y las alertas de inventario.



Ejemplo práctico de un flujo de trabajo típico:

1. Entra a Gestión de productos y registra tus productos con su precio y cantidad.
2. Cuando hagas una venta, entra a Registro de ventas, selecciona los productos, indica las cantidades y guarda. El IVA y el total se calculan solos.
3. Revisa en Control de inventarios cómo bajaron las existencias.
4. Al final del día o de la semana, entra a Reportes y estadísticas para ver tus ingresos y tus productos más vendidos.

11. Recomendaciones para conservar los archivos de datos

Toda la información del sistema se guarda en una carpeta llamada datos, dentro de la carpeta del programa. Esa carpeta contiene cuatro archivos:

Archivo	¿Qué guarda?
productos.csv	El catálogo de productos (código, nombre, precio, cantidad, etc.).
ventas.csv	El encabezado de cada venta (fecha, subtotal, IVA y total).
detalle_ventas.csv	El detalle de los productos vendidos en cada venta.
movimientos.csv	Las entradas, salidas y ventas que afectan el inventario.

¿Dónde se guarda tu información?

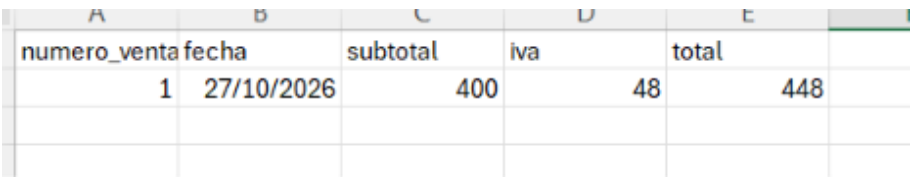
No tienes que preocuparte por guardar nada manualmente: toda tu información se guarda de forma automática cada vez que confirmas una acción (al registrar un producto, una venta o un movimiento de inventario). Aunque cierres el sistema o apagues la computadora, tus datos siguen ahí la próxima vez que lo abras.

Como tú usas el sistema desde el navegador, no necesitas administrar archivos ni hacer nada técnico. El resguardo y mantenimiento de la información lo gestiona la persona encargada de administrar el sistema.

Aun así, ten en cuenta estas dos recomendaciones sencillas:

- Si quieres tu propia copia de la información, usa los botones Descargar de la sección Reportes y estadísticas. Ahí puedes guardar tus ventas y tus productos más vendidos en un archivo que abres con Excel.
- Si notas que falta información o algo no se ve bien, avisa a la persona que administra el sistema. Ella puede revisar los respaldos y restaurar lo que haga falta.

De esta forma, tu información estará siempre segura y disponible, y tú solo te concentras en usar el sistema.



A	B	C	D	E
numero_venta	fecha	subtotal	iva	total
1	27/10/2026	400	48	448